

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

7

ขาสัญญาณใดเป็นแบบ bidirectional data

- ☐ Address pin
- ☒ Data pin ✓
- ☐ Write enable
- ☐ Read enable
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

8

Flash drive น่าจะเป็น memory ที่พัฒนามาจากตัวใด



- ☐ Static memory
- ☐ Dynamic memory
- ☐ FROM
- ☐ EPRAM
- ☒ EEPROM ✓

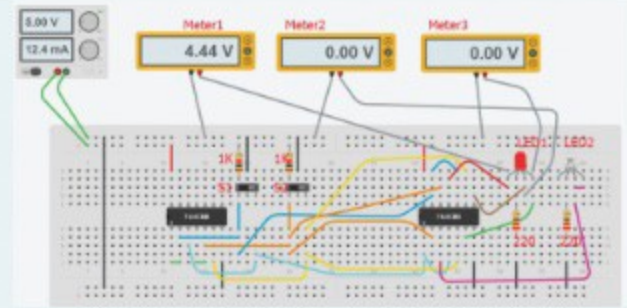
✓ ถูกต้อง 1.5/1.5 คะแนน

3

วงจรนี้เป็นวงจร Decoder 2 to 4 มีเอาต์พุตออกที่ RGB LED สองตัว ตามภาพตัวอย่างถ้าเลื่อน S1 ไปทางขวามือ S2 ไปทางขวามือ LED1 ติด

คำถามถ้าต้องการให้ **LED 2** ติดสว่าง ต้องเลื่อน สวิตช์ไปทางใด

ภาพวงจรที่ชัดเจน นศ.สามารถ download ได้จาก https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ETeZuRYMf75OjkEl-qHn1vEBVyEuf_HpundLQRzcuwQsg?e=Z2EDp9



- ☒ S1เลื่อนไปซ้าย S2เลื่อนไปทางขวา ✓
- ☐ S1เลื่อนไปซ้าย S2เลื่อนไปทางซ้าย
- ☐ S1เลื่อนไปขวา S2เลื่อนไปทางขวา
- ☐ S1เลื่อนไปขวา S2เลื่อนไปทางซ้าย

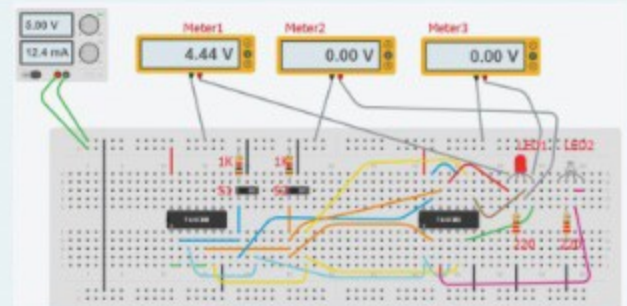
✓ ถูกต้อง 1.5/1.5 คะแนน

4

วงจรนี้เป็นวงจร Decoder 2 to 4 มีเอาต์พุตออกที่ RGB LED สองตัว ตามภาพตัวอย่างถ้าเลื่อน S1 ไปทางขวามือ S2 ไปทางขวามือ LED1 ติด

คำถามถ้าต้องการให้ **LED 1** ติดสว่างเป็นสีเขียว ต้องเลื่อนสวิตช์ไปทางใด

ภาพวงจรที่ชัดเจน นศ.สามารถ download ได้จาก https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ETeZuRYMf75OjkEl-qHn1vEBVyEuf_HpundLQRzcuwQsg?e=Z2EDp9

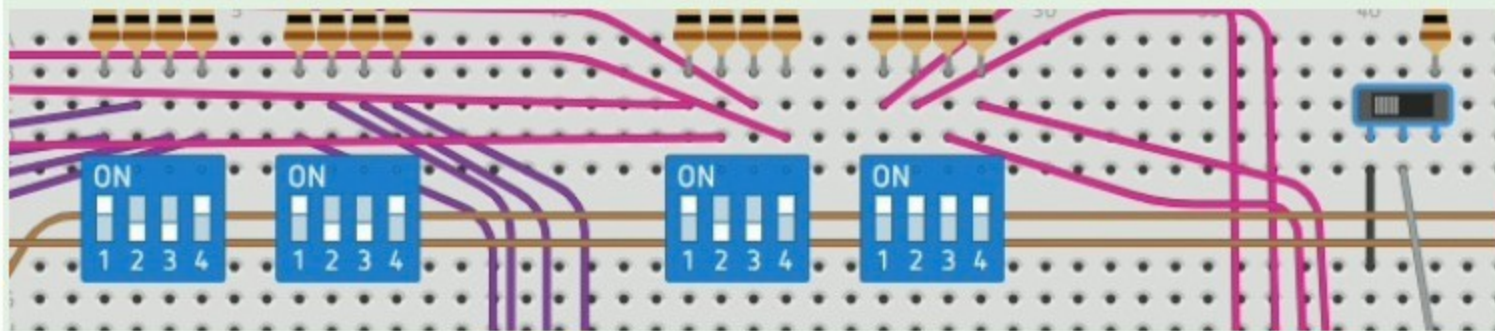


- ☐ S1เลื่อนไปซ้าย S2เลื่อนไปทางขวา
- ☒ S1เลื่อนไปซ้าย S2เลื่อนไปทางซ้าย ✓
- ☐ S1เลื่อนไปขวา S2เลื่อนไปทางขวา
- ☐ S1เลื่อนไปขวา S2เลื่อนไปทางซ้าย

✓ ถูกต้อง 2/2 คะแนน

1

ถ้าเลื่อนสวิตช์ตามรูป 7seg แสดงตัวเลขอะไร



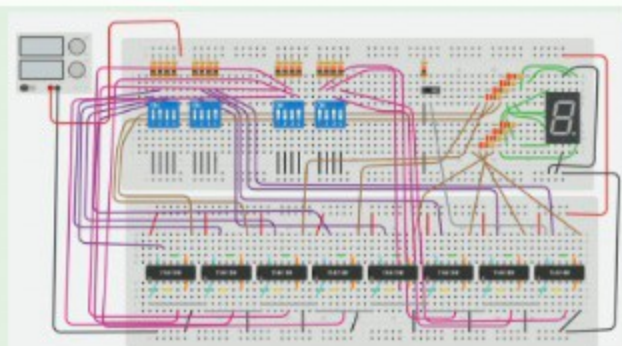
- ☒ 1 ✓
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ ไม่มีตัวเลือกใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

สมศักดิ์พยายามต่อวงจรมีจุดผิด นศ.คิดว่าน่าจะจุดไหน

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/Ea4XsJj3MfFKn0zl3946KYYBGqpPNluDjndh_ulTIUXuFQ?e=mW9GEC

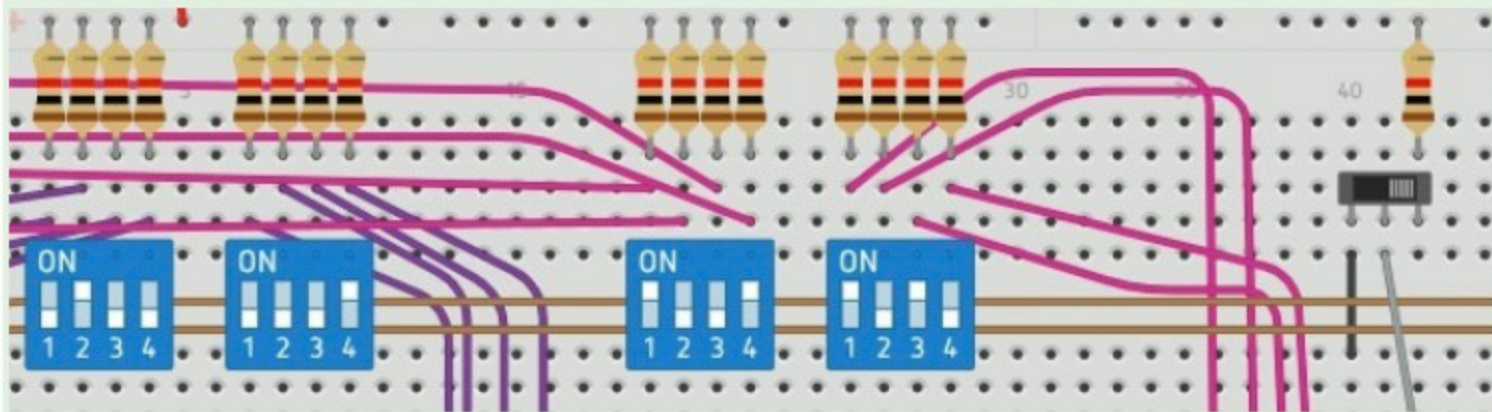


- ☒ ผิดพลาดตรงส่วนของการเลือกตำแหน่งของหน่วยความจำ ✓
- ☐ ผิดพลาดส่วน 7-Seg
- ☐ ผิดพลาดไม่ได้ป้อนไฟเข้าที่ IC
- ☐ กำหนดค่าตัวต้านทานผิด

✓ ถูกต้อง 2/2 คะแนน

3

ถ้าเลื่อนสวิตช์ตามรูป 7seg แสดงตัวเลขอะไร



☐ 1

☐ 2

☐ 5

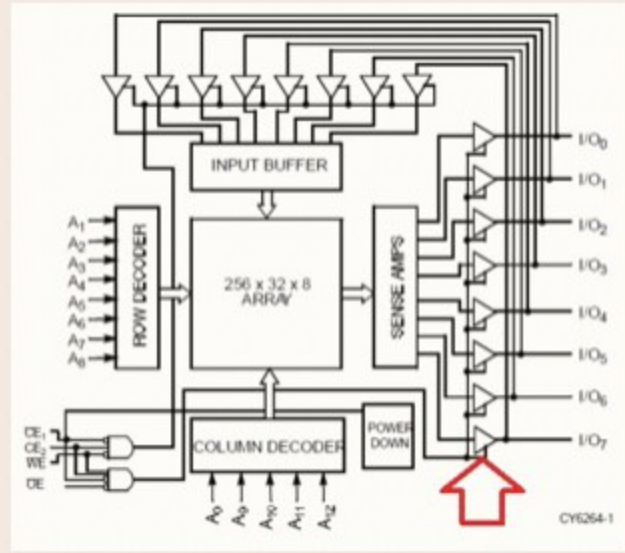
☒ 6 ✓

☐ ไม่มีตัวเลือกใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

4

จากรูปตรงที่ลูกศรชี้คือตัวอะไร



- ☐ Opamp
- ☐ Inverter
- ☐ OR gate
- ☐ Buffer
- ☒ Tri-state gate ✓
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

5

ใน memory ตัวใดใช้ระบุตำแหน่งข้อมูล เพื่อเขียน อ่าน หรือ แก้ไขข้อมูล



- ☒ Address ✓
- ☐ Data
- ☐ Output enable
- ☐ Write enable
- ☐ Chip select

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

6

DDR4 DDR3 DDR2 DDR1 น่าจะเป็น memory ที่พัฒนามาจากตัวใด

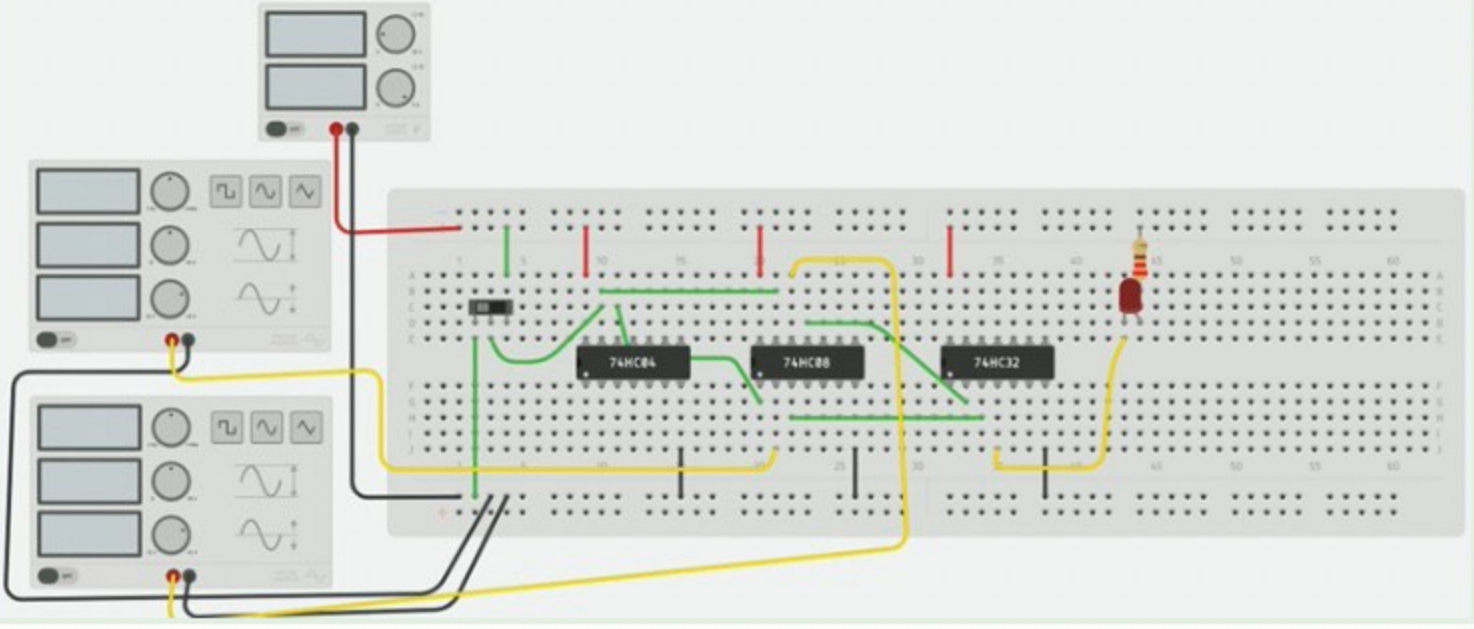
- ☒ Dynamic RAM ✓
- ☐ Digital RAM
- ☐ Data digital RAM
- ☐ Dynamic digital RAM

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

1

สมศักดิ์ได้ต่อวงจรตามที่ดูใน Clip ปรากฏว่าไม่สามารถใช้งานได้ จากการวิเคราะห์ของคุณพบว่า
เขาคัดผิด ณ ตำแหน่งประมาณตรงไหน

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EbNCb7S5zRhPnVA2IC94R0EBcpMv6iVLfcnZI-YOe3bVHQ?e=PT5hko



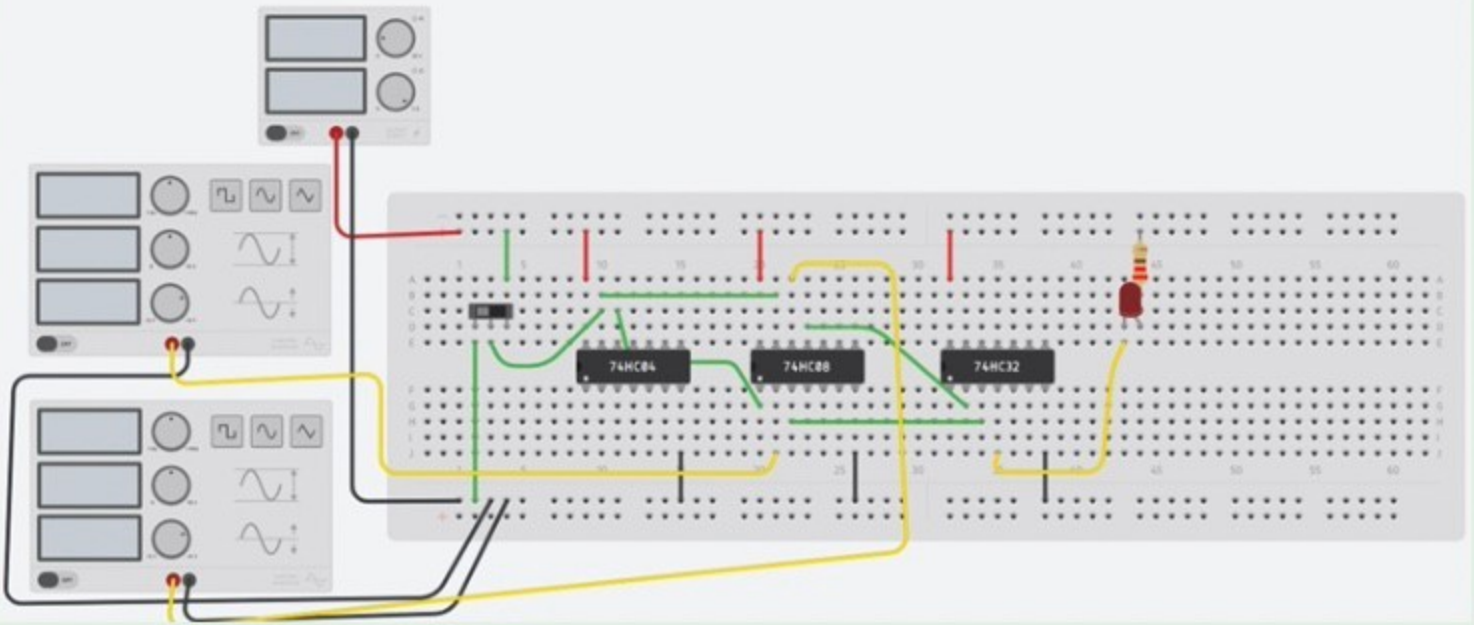
- ☐ น่าจะแถว 7404
- ☒ น่าจะแถว 7432 ✓
- ☐ น่าจะแถว 7408
- ☐ น่าจะลืมน jump ไฟเข้า IC
- ☐ นายต่อถูกแล้ว ตาม video อาจารย์เขาวาดผิดเองแหละ

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

สมศักดิ์ได้แก้ไขวงจรที่ผิดเสร็จแล้ว และเขาดูพบว่า **7432** เสียไม่สามารถใช้งานได้ และ IC ก็หมดแล้วเหลือเพียง 7404 กับ 7408 ที่ต่อไว้ในบอร์ดเท่านั้น คำถามคือเขาสามารถดัดแปลง IC ที่เหลืออยู่ให้สามารถทำงานแทน 7432 ส่วนที่ขาดไปได้หรือไม่?

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EbNCb7S5zRhPnVA2IC94R0EBcpMv6iVLfcnZI-YOe3bVHQ?e=PT5hko



- ☒ ได้แน่นอน ✓
- ☐ ไม่ได้ต้องใช้ 7432 หรือรอ NAND gate ในวันพรุ่งนี้ค่อยเอามาต่อ

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

1

จากตาราง ASCII 8bit ต้องการสร้างหน่วยความจำ เพื่อเก็บตัวอักษรจำนวน 1024 ตัว จะต้องใช้หน่วยความจำกี่บิต?

Column Row	0	1	2	3	4	5	6	7
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	\	p
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
2	STX	DC2	"	2	B	R	b	r
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s
4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
7	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
10	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
11	VT	ESC	+	;	K	[	k	(
12	FF	FS	,	<	L	\	l	
13	CR	GS	-	=	M	]	m	)
14	SO	RS	.	>	N	^	n	~
15	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

- ☐ 1024 Bit
- ☐ 8192 Byte
- ☒ 1024 Kilo bit ✓
- ☐ 8192 Kilo byte

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

2

หน่วยความจำชนิดใดต้องมีการ Refresh

- ☐ Static RAM
- ☒ Dynamic RAM ✓
- ☐ EPROM
- ☐ EEPROM
- ☐ NVRAM
- ☐ Flash Memory

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

3

คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กตัวหนึ่งมีขา Address ตั้งแต่ A0 ถึง A10 คอมพิวเตอร์ตัวนี้น่าจะมี Address ได้เท่าไร

- ☐ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 9
- ☐ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 10
- ☒ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 11 ✓
- ☐ มี Address ทั้งหมด 2 ยกกำลัง 12
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4

ไม่มี I/O จำนวนในกลุ่มงานทั่วไป น่าจะเป็นสิ่งใด

- ☒ Microprocessor ✓
- ☐ Micro controller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

5

มักพบในเครื่องใช้ไฟฟ้า เพราะชิพนี้มี I/O, Timer, ออกแบบมาสำหรับงานควบคุมขนาดเล็ก

- ☐ Microprocessor
- ☒ Microcontroller ✓
- ☐ Digital Signal Processing
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

6

เพื่อนชวนคุณไปขุดบิตคอย คิดว่าน่าจะเน้นการทำงานส่วนใดมากที่สุด

- ☐ Microprocessor
- ☐ Microcontroller
- ☐ Digital Signal Processing
- ☒ Graphic Processor Unit ✓
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

7

ข้อใดถูกต้อง

- ☐ Vacuum tube ใช้ขดลวด Tungsten ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการทำ Semiconductor
- ☒ เมื่อขดลวดใน Vacuum tube ร้อนจะปล่อย Electron ออกมา ✓
- ☐ เมื่อขดลวดใน Vacuum tube ร้อนจะรับ Electron และกระแสไฟฟ้า ออกมา
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✗ ไม่ถูกต้อง 0/0.5 คะแนน

1

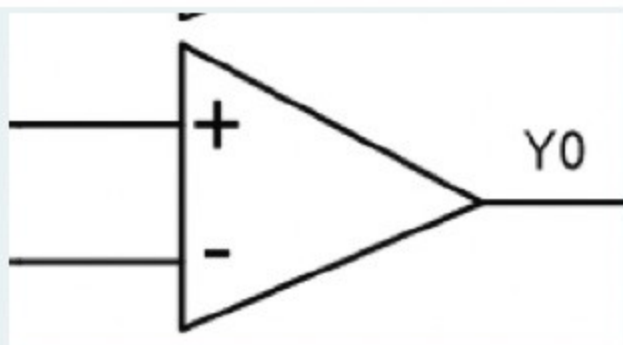
ย่านความถี่ที่มนุษย์สามารถได้ยินเสียงอยู่ในช่วงเท่าใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

- ☐ 1Hz ถึง 20 Hz
- ☒ 20 ถึง 20KHz ✓
- ☐ 20KHz ถึง 20MHz
- ☐ 20MHz ถึง 40 MHz

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

2

ถ้าแรงดันที่ป้อนให้ขา + เป็น 1.5V และขา - เป็น 1.5V แรงดันที่ Y0 จะมีค่าเท่าใด

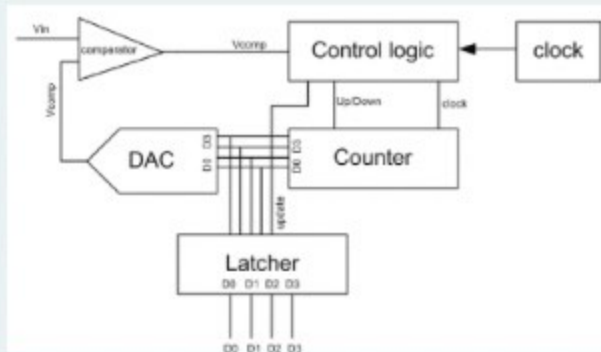


- ☒ 0V ✓
- ☐ 1V
- ☐ 1.5V
- ☐ 2V
- ☐ 3V

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

3

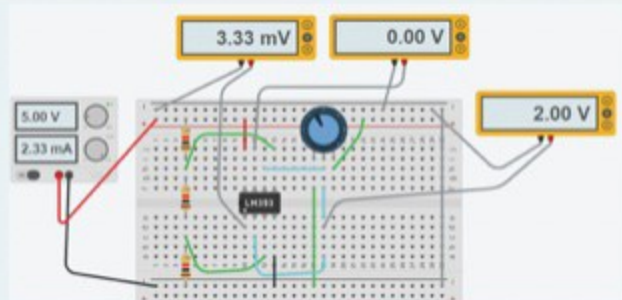
ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด



- ☐ ภาพนี้เป็นวงจรที่แปลงสัญญาณ Digital เป็น Analog
- ☐ ภาพนี้เป็นวงจรนับเลข โดยมี Control logic ควบคุมการนับขึ้นลง
- ☐ ภาพนี้เป็นวงจรขยายสัญญาณ เพราะมี OPamp
- ☒ ภาพนี้เป็นวงจร ADC โดยใช้การสร้างแรงดันย้อนกลับไปเปรียบเทียบ ✓
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

4

ไอซีในรูปทำหน้าที่อะไร

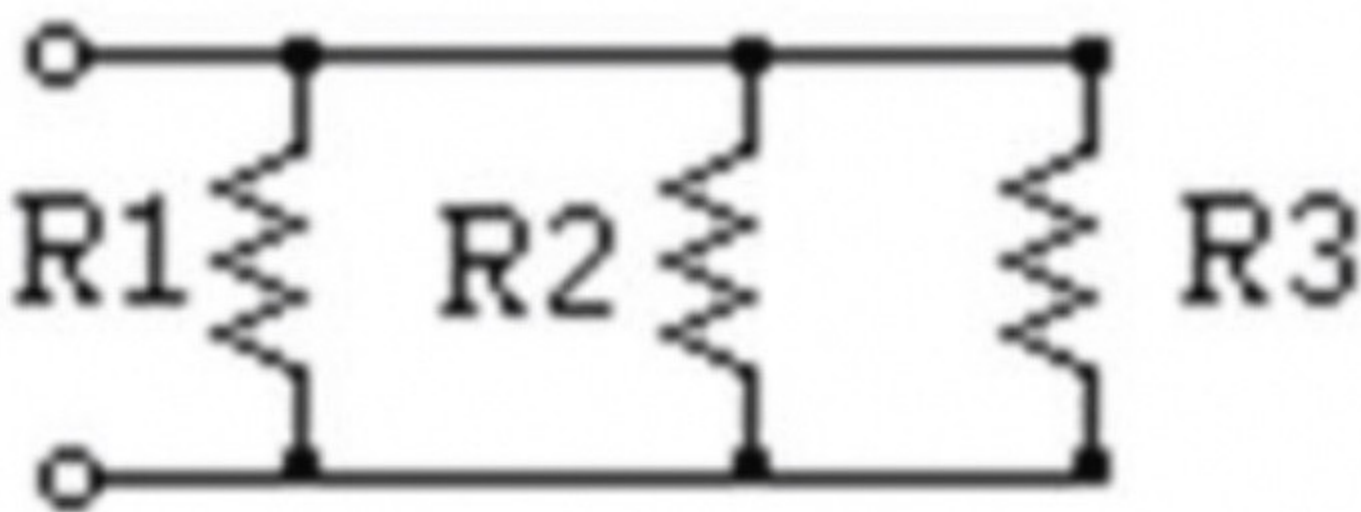


- ☐ กำเนิดสัญญาณนาฬิกา
- ☐ แปลงแรงดัน 2 V เป็น 3.3V
- ☐ แปลงแรงดัน 2 V เป็น 3.3mV
- ☒ เปรียบเทียบแรงดัน ✓
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

5

จากวงจรดังรูปถ้าให้ R ทุกตัวมีขนาด 220 Ohm ที่จุดต่อจะมีค่าความต้านทานเท่าใด

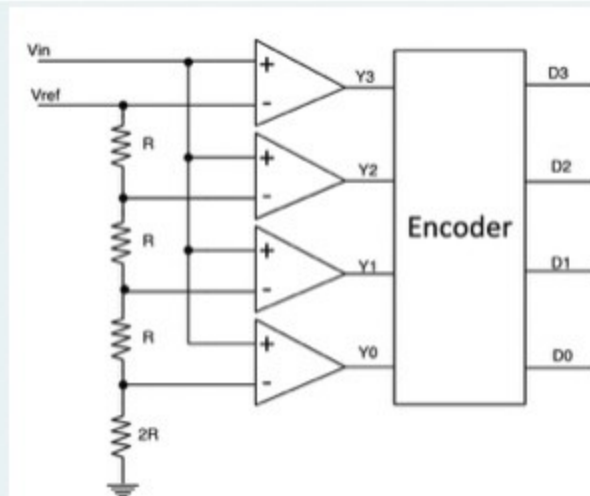


- ☒ ประมาณ 50 ถึง 100 โอห์ม ✓
- ☐ ประมาณ 101 ถึง 150 โอห์ม
- ☐ ประมาณ 151 ถึง 200 โอห์ม
- ☐ ประมาณ 201 ถึง 250 โอห์ม

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

6

ข้อใดกล่าวถูกต้อง



- ☒ วงจรนี้ใช้ Opamp เปรียบเทียบแรงดันสี่ระดับ ส่งให้ Encoder แปลงเป็น BCD ✓
- ☐ วงจรนี้ใช้ Opamp เพื่อขยายสัญญาณ ส่งในวงจร Encoder เพื่อส่งสัญญาณ Analog ออกมา
- ☐ วงจรนี้เป็น Mux จำนวนสี่ตัว ส่งไปให้ Encoder เข้ารหัส

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

1

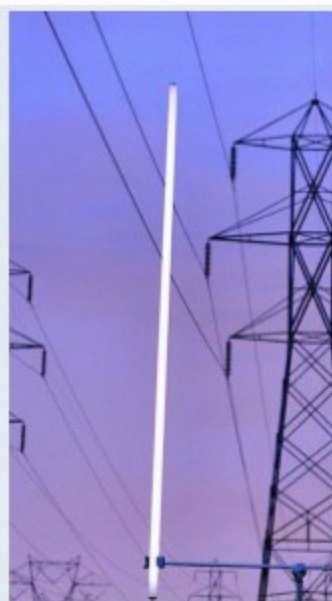
Keyboard หรือ Piano ไฟฟ้า น่าจะใช้ส่วนใดในการสร้างเสียงได้ดีที่สุด

- ☐ Microprocessor
- ☐ Microcontroller
- ☒ Digital Signal Processing ✓
- ☐ Graphic Processor Unit
- ☐ ไม่มีข้อใดเหมาะสม

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

2

ข้อใดกล่าวถูกต้อง



- ☒ สารเรืองแสงในหลอดมีความไวต่อสนามไฟฟ้า จึงทำให้หลอดไฟสว่าง ✓
- ☐ ขดลวด tungsten มีความไวต่อสนามแม่เหล็ก จึงทำให้ปล่อยความร้อนออกมา
- ☐ หลอดไฟชนิดยัดเพียงข้างเดียว ตรงการก็สามารถให้แสงสว่างทั้งหลอดได้
- ☐ ถูกทุกข้อ

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

3

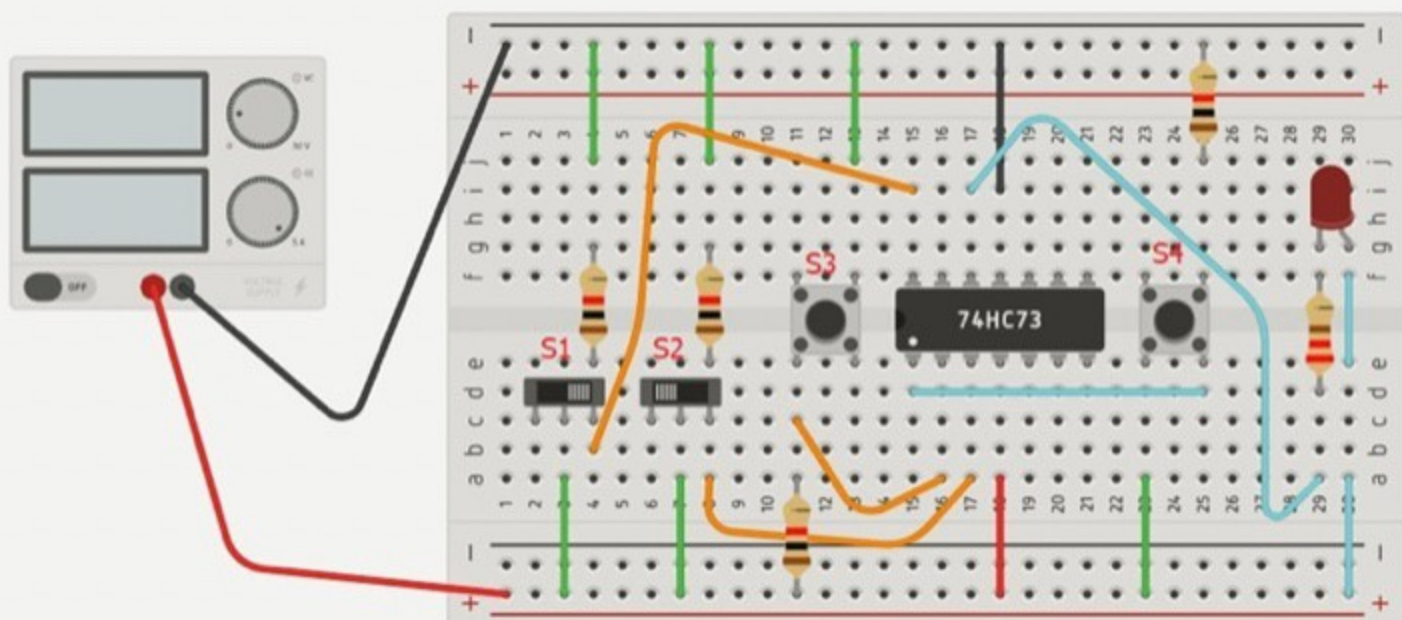
อุปกรณ์ใดแตกต่างจากเพื่อน

- ☐ Capacitor
- ☐ Resistor
- ☐ Inductor
- ☒ Diode ✓

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

8

จากรูป switch ใดเป็น clock

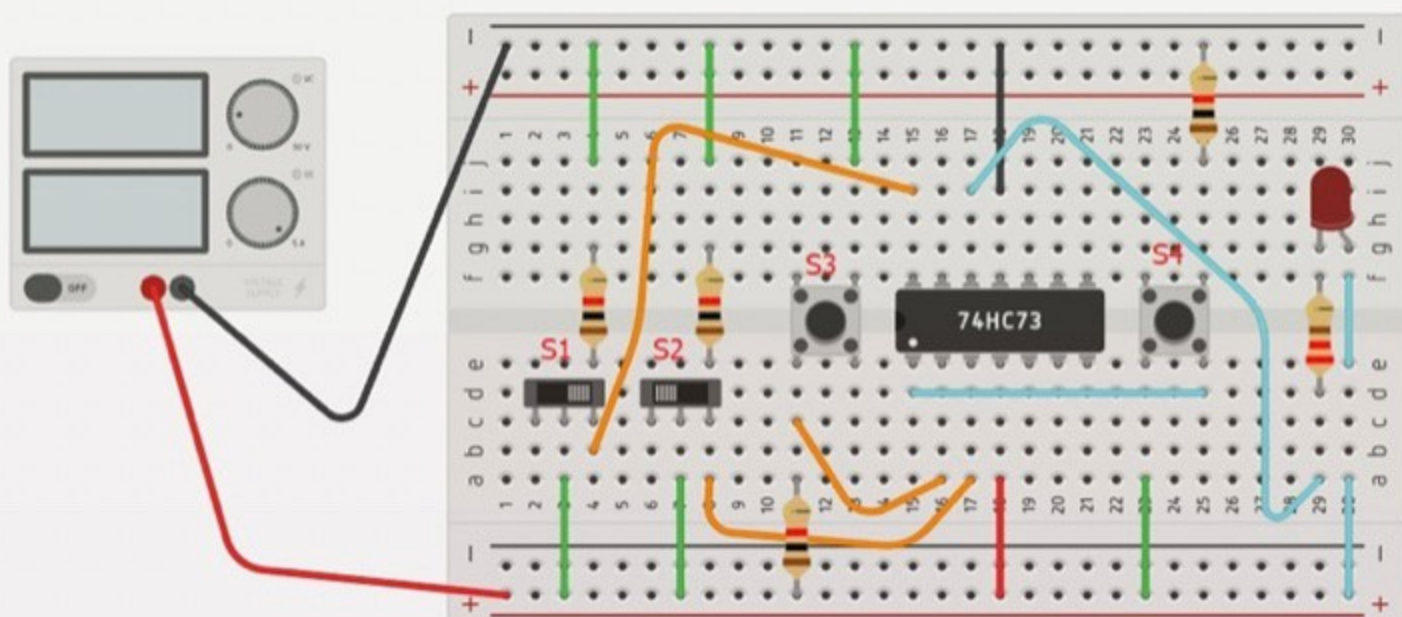


- ☒ S4 ✓
- ☐ S3
- ☐ S2
- ☐ S1

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

9

LED Output ในรูปนี้ต่อแบบใด



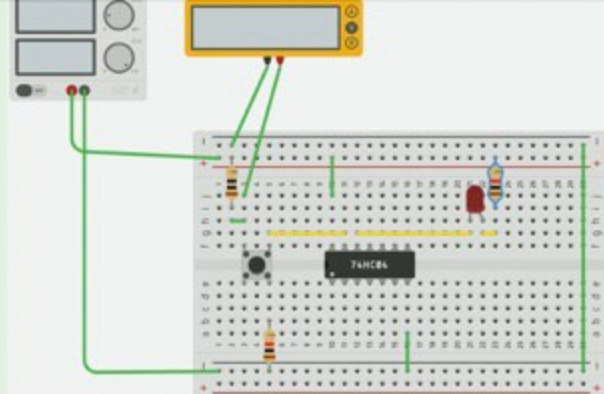
- ☐ Source
- ☒ Sink ✓
- ☐ Pull-up resistor
- ☐ Pull-down resistor

4

จากรูปนักศึกษาคิดว่าน่าจะมีลักษณะวงจรแบบใด

- ในวงจรในรูป R มีขนาด 10Ohm กับ 1KOhm

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ER2bnBI0K_1KmQzP0hbg6xYBbvUF6Uttm3bGjwGLZx2s9Q?e=mFTACV



- ☐ Push down resistor
- ☒ Pull down resistor ✓
- ☐ Pull up resistor
- ☐ Push up resistor

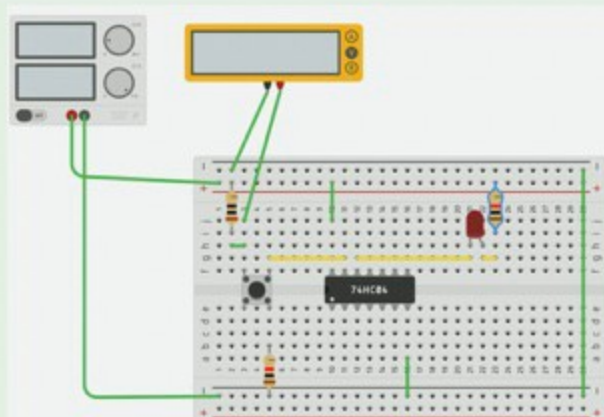
✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

5

จากรูปนักศึกษาคิดว่าถ้ากดปุ่ม แรงดันที่มิเตอร์มีค่าเท่าใด

- ในวงจรในรูป R มีขนาด 10Ohm กับ 1KOhm

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ER2bnBI0K_1KmQzP0hbg6xYBbvUF6Uttm3bGjwGLZx2s9Q?e=mFTACV



- ☐ น้อยกว่า 1V
- ☐ ระหว่าง 1V ถึง 2V
- ☐ ระหว่าง 2V ถึง 3V
- ☐ ระหว่าง 3V ถึง 4V
- ☒ ระหว่าง 4V ถึง 5V ✓

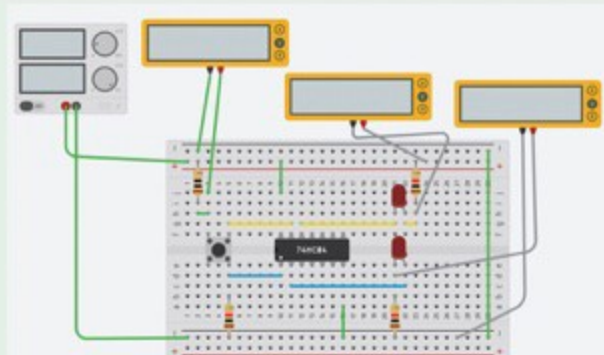
✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

6

จากรูปนักศึกษาคิดว่าตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

- ในวงจรในรูป R มีขนาด 10Ohm กับ 1KOhm

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EVtGz1xEgyJMKT7ALKOgBH8B8blcDZA4czvkSUOHaGkF-g?e=zKUpTP



- ☐ ถ้าไม่กดปุ่ม LED ตัวล่างไม่ติด และ LED ตัวบนไม่ติด
- ☐ ถ้ากดปุ่ม LED ตัวล่างติดสว่าง และ LED ตัวบนไม่ติด
- ☒ ถ้าไม่กดปุ่ม LED ตัวล่างติดสว่าง และ LED ตัวบนไม่ติด ✓

7

ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ Address bus สายสัญญาณที่ส่งไปควบคุมการอ่าน/เขียน ของอุปกรณ์
- ☐ Data bus ส่งข้อมูลในลักษณะทิศทางเดียวจาก CPU ไปยังอุปกรณ์เท่านั้น
- ☐ Control signal เป็นสัญญาณที่ระบุตำแหน่งของข้อมูลในหน่วยความจำ
- ☒ ไม่ตัวเลือกใดกล่าวถูกต้อง ✓

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

8

ข้อมูลฐาน2 มีค่า 00101001 ต้องการแปลงเป็น EVEN bit ข้อใดถูกต้อง

- ☒ 001010011 ✓
- ☐ 001010010
- ☐ 001010001
- ☐ 001010101

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

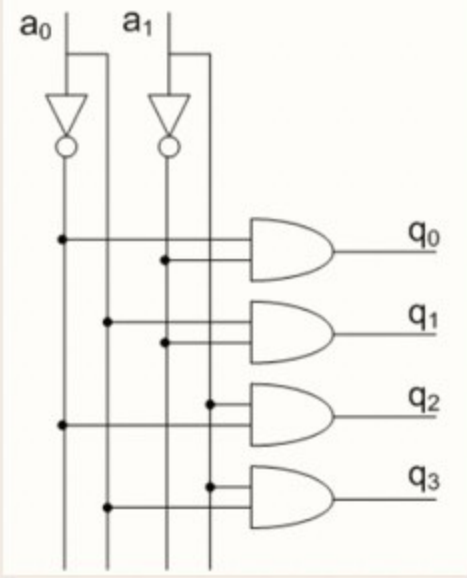
9

Com port แม้ว่าปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว แต่เรายังจะเจอในระบบควบคุม และการสื่อสารระหว่าง microcontroller, IoT จากที่กล่าวมา com port น่าจะสื่อสารแบบใด

- ☒ ส่งข้อมูลอนุกรม ✓
- ☐ ส่งข้อมูลแบบขนาน

4

จากรูปถ้าต้องการให้ q2 เป็น "1" จะต้องป้อน logic อย่างไร



- ☐ a0 = 0; a1 = 0
- ☒ a0 = 0; a1 = 1 ✓
- ☐ a0 = 1; a1 = 0
- ☐ a0 = 1; a1 = 1
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✗ ไม่ถูกต้อง 0/0.5 คะแนน

5

ข้อมูลฐาน2 มีค่า 01101010 ต้องการแปลงเป็น ODD bit ข้อใดถูกต้อง

□₄₎

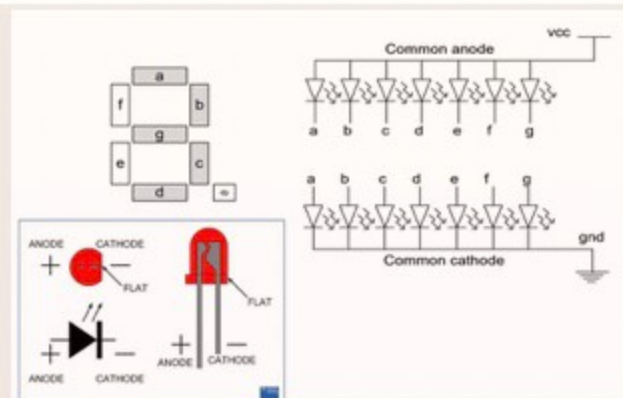
- ☐ 01111010
- ☐ 00101000
- ☐ 011010101 ✓
- ☒ 011010100

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

6

ต้องการแสดงเลข 5 ใน 7-segment ที่ต่อแบบ common anode จะต้องป้อน logic ที่ขา a ถึง g ตามลำดับอย่างไร

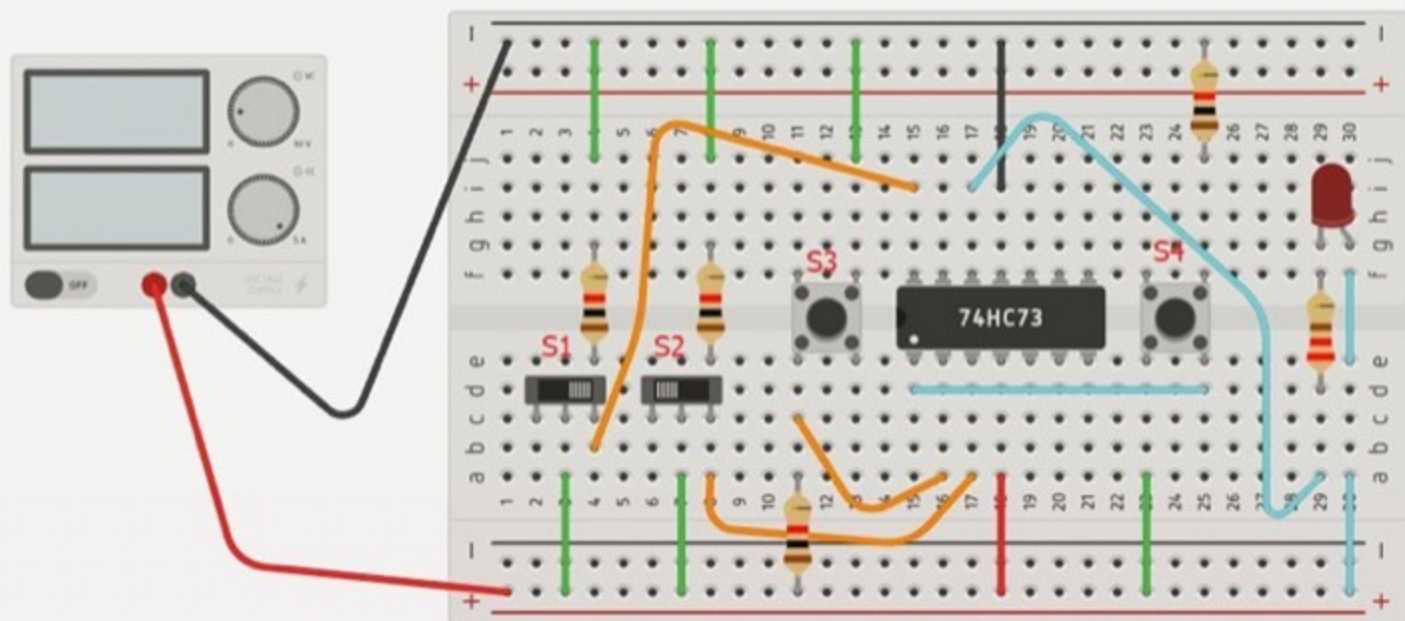
#ตัวด้านทานรวมเพื่อจำกัดกระแสรวมอยู่ในชุดจ่ายไฟแล้ว



- ☐ 1011011 โดย 1 คือไฟ+ และ 0 คือ GND
- ☒ 0100100 โดย 1 คือไฟ+ และ 0 คือ GND ✓
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

10

จากรูปเมื่อดอวงจรเสร็จแล้ว และเลื่อนสวิตช์ไปตามรูป จากนั้น Run และกด S3 1 ครั้ง ต่อมากด S4 5 ครั้ง ผลลัพธ์ที่ได้ LED แสดงอย่างไร



- ☐ ติดสว่าง
- ☒ ไม่ติดสว่าง ✓
- ☐ แสดง Error วงจรมีปัญหา

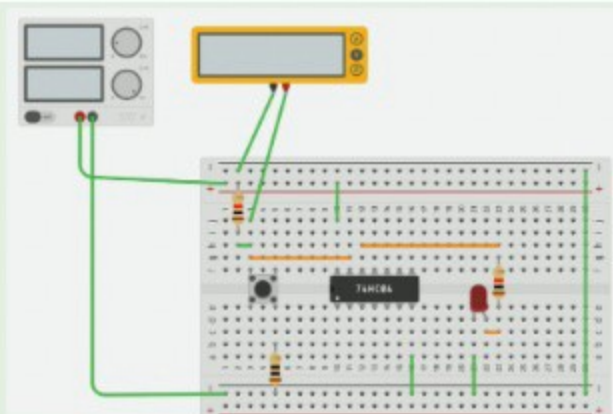
✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

1

จากรูปนักศึกษาคิดว่าน่าจะมีลักษณะวงจรแบบใด

- ในวงจรในรูป R มีขนาด 10Ohm กับ 1KOhm

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ETGgXNq7tclMsan1b6vjMWYBmoEUkzoaSGi7OXqq-LxH-A?e=JBFhYe



- ☒ Pull up resistor ✓
- ☐ Pull down resistor
- ☐ Push up resistor
- ☐ Push down resistor

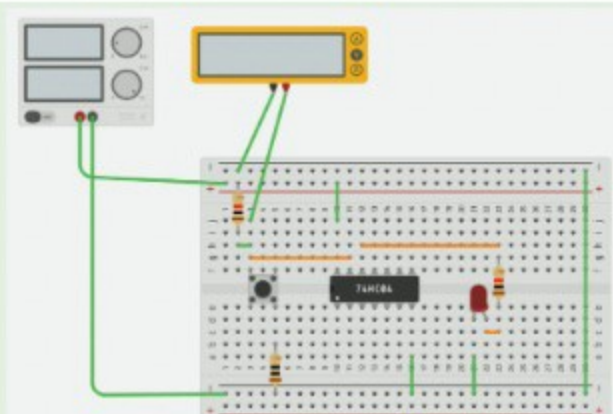
✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

จากรูปนักศึกษาถ้าไม่ได้กดปุ่ม LED มีสถานะใด

- ในวงจรในรูป R มีขนาด 10Ohm กับ 1KOhm

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ETGgXNq7tclMsan1b6vjMWYBmoEUkzoaSGi7OXqq-LxH-A?e=JBFhYe



- ☐ ติดสว่าง
- ☒ ไม่ติด ✓
- ☐ มีการแสดงว่า LED มีปัญหา

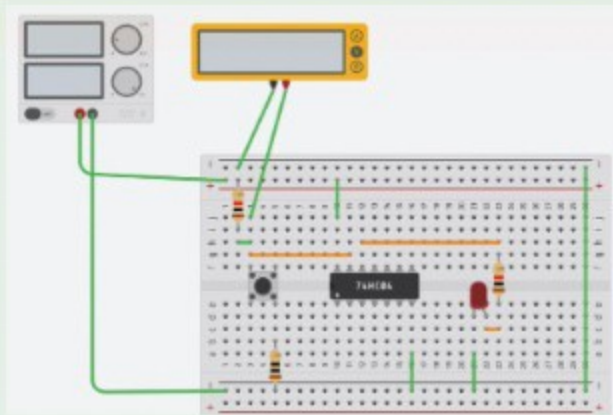
✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

3

จากรูปนักศึกษาถ้ากดปุ่ม แรงดันไฟที่แสดงบนมิเตอร์มีขนาดเท่าใด

- ในวงจรในรูป R มีขนาด 10Ohm กับ 1KOhm

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ETGgXNq7tclMsan1b6vjMWYBmoEUkzoaSGi7OXqq-LxH-A?e=JBFhYe

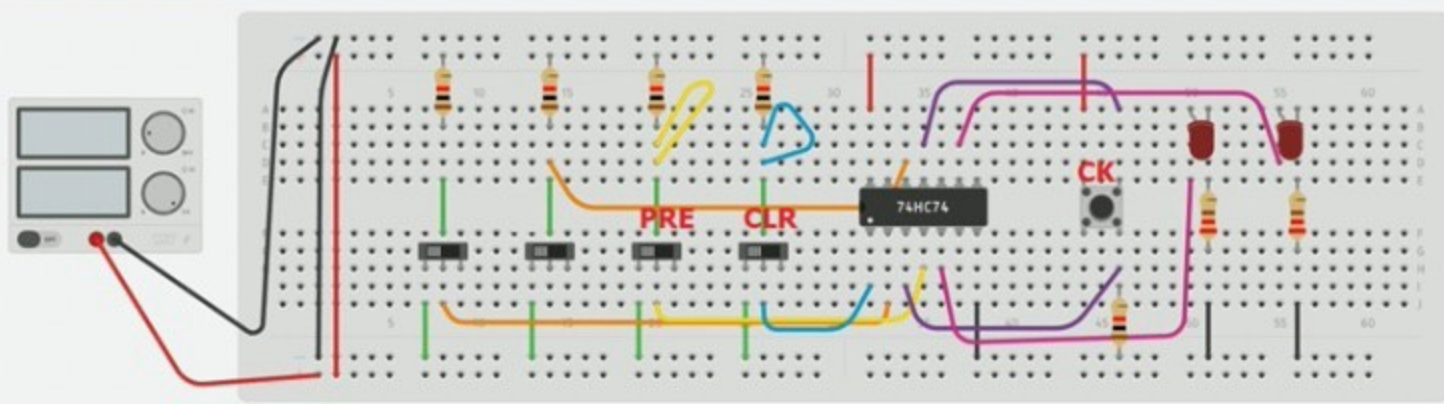


- ☐ ระหว่าง 3V ถึง 5V
- ☐ ระหว่าง 2V ถึง 3V
- ☐ ระหว่าง 1V ถึง 2V
- ☒ น้อยกว่า 1 V ✓

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

1

จากรูปสวิตช์ PRE สายสีเหลือง กับ CLR สายสีฟ้า ยังไม่ต่อกับไอซี สายทั้งสองเส้นควรต่อที่ขาใด



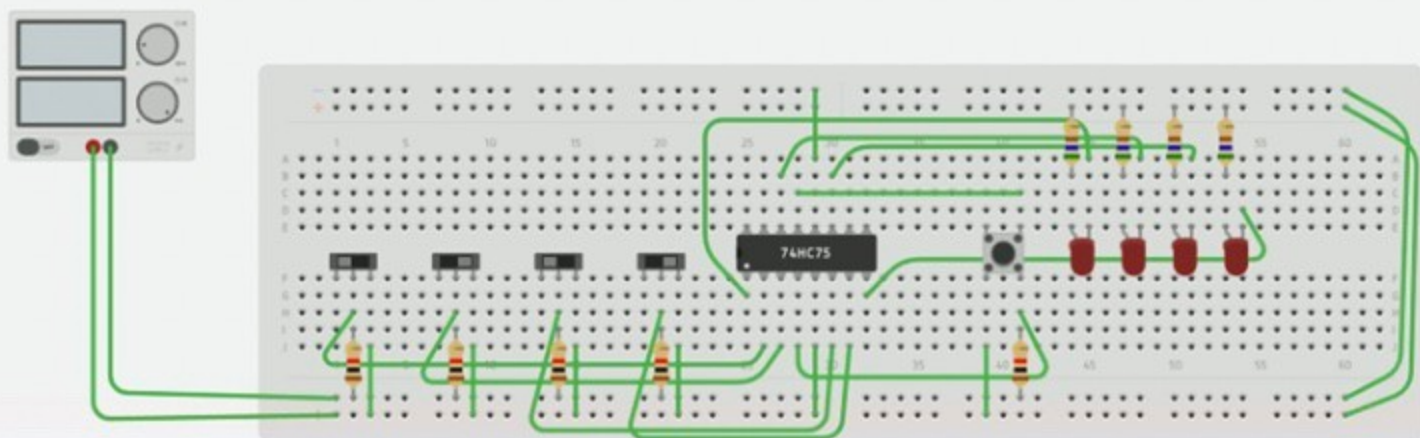
- ☐ CLR ต่อขา 10 และ PRE ต่อขา 13
- ☒ CLR ต่อขา 13 และ PRE ต่อขา 10 ✓
- ☐ CLR และ PRE ต่อขา 13
- ☐ CLR และ PRE ต่อขา 10

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

เมื่อต่อวงจรและกำหนด switch ตามรูป ข่าย ขวา ข่าย ขวา ตามลำดับจากซ้ายมือไปขวามือ เมื่อสั่งให้วงจรทำงาน จากนั้นกด switch หนึ่งครั้ง LED สีแดง จากซ้ายไปขวาดัดอย่างไร

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EXSPQfYWHNRNkPHJJgX_SbEBtrE090iH0Y06hZMyAnHKIw?e=R0gXws



- ☒ OFF ON OFF ON ✓
- ☐ ON OFF ON OFF
- ☐ ON ON OFF ON
- ☐ OFF OFF OFF ON
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

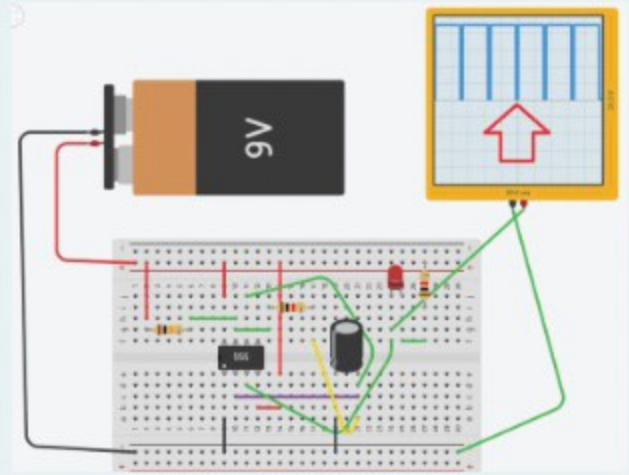
✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

1

สมศักดิ์ใช้ IC 555 ต่อวงจร Astable ได้ผลลัพธ์ดังรูป โดยมี R 10Kohm กับ 1Kohm และมี C 1uF เขาได้ปรับ Oscilloscope ที่ 5ms ได้รูปสัญญาณดังภาพ

สมศักดิ์อยากรู้ว่ารูปสัญญาณช่วงที่เป็น 0v นั้นแคบมาก (ตรงลูกศร) เขาอยากรู้ว่ามีช่วงคาบที่เป็น 0v นั้นใช้ระยะเวลาเท่าใด?

ภาพวงจรที่ชัดเจน นศ.สามารถ download ได้จาก https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EUOfj_3pqMpHiC79ydkk7z8BGiyQu mRgzSAqgl4ZdG13qw?e=eXnWDP



- ☐ ประมาณ 100ms ถึง 200 ms
- ☐ ประมาณ 100us ถึง 200us
- ☐ ประมาณ 300ms ถึง 400ms
- ☐ ประมาณ 300us ถึง 400us
- ☐ ประมาณ 600ms ถึง 800ms
- ☒ ประมาณ 600us ถึง 800us ✓

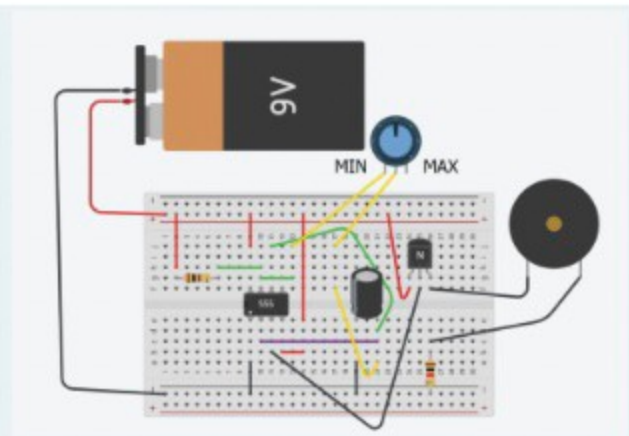
✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

จากรูปวงจรนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง (นักศึกษาจำเป็นต้องเปิดลำโพงคอมพิวเตอร์จะมีเสียงความถี่ออกมา ถ้าไม่มีเสียงออกให้หาสาเหตุ อาจจะ ต่อผิดหรือลำโพงไม่เปิด หรือBrowserมีปัญหา หรือ...)

หมายเหตุอุปกรณ์มีค่าพารามิเตอร์
R: 1K; 100Ohm
C: 1uF
VR: ปรับที่ 5Kohm
Transistor: NPN

ภาพวงจรที่ชัดเจน นศ.สามารถ download ได้จาก https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/ETeZuRYMf75OjkEl-qHn1vEBVyEuf_HpundLQRzcuwQsg?e=yxgNCj

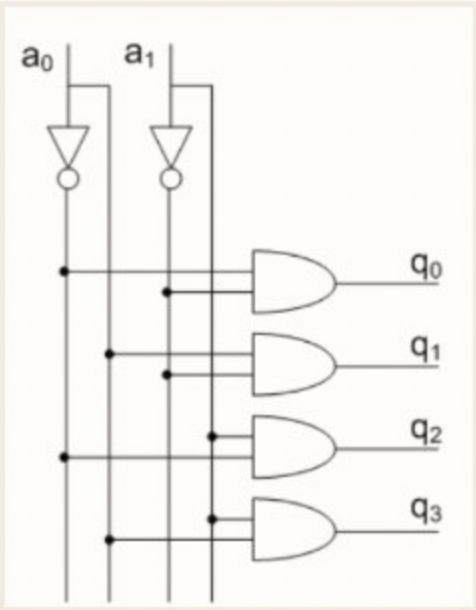


- ☐ ถ้าเลื่อน VR ไปทาง Min จะได้ความถี่ต่ำลง
- ☒ ถ้าเลื่อน VR ไปทาง Max จะได้ความถี่ต่ำลง ✓
- ☐ เลื่อนตรงไหนก็ได้ความถี่คงที่

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

1

สมศักดิ์นำวงจรนี้ไปควบคุมหลอดไฟสี่หลอด หลอดสีแดงต่อกับ q0 หลอดสีฟ้าต่อกับ q1 หลอดสีเหลืองต่อกับ q3 และหลอดสีขาวต่อกับ q4 จากนั้นสมศักดิ์ต้องการให้หลอด สีแดงกับสีเหลืองติดพร้อมกัน เขาควรจะทำอย่างไร



- ☐ ให้ $a_0 = 0$ และ $a_1 = 0$
- ☐ ให้ $a_0 = 1$ และ $a_1 = 1$
- ☐ ล้มเลิกความตั้งใจซะมันเป็นไปได้เพื่อน
- ☐ ต้องไม่ป้อนสัญญาณให้ a_0 กับ a_1 เดียวมันก็ติดเอง ตามธรรมชาติไม่ต้องทำอะไร
- ☒ ต้องสลับสัญญาณโดยเลือก a_0 a_1 ที่ทำให้หลอดติดแต่ละดวงและสลับกันเลือกไปมารวดเร็ว



✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

2

ตัวอักษร R ในตาราง ASCII นี้มีค่าเท่าใด

				0 0	0 0	0 1	0 1	1 0	1 0	1 0	1 1
				0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`
0	0	0	1	1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a
0	0	1	0	2	STX	DC2	"	2	B	R	b
0	0	1	1	3	ETX	DC3	#	3	C	S	c
0	1	0	0	4	EOT	DC4	\$	4	D	T	d
0	1	0	1	5	ENO	NAK	%	5	E	U	e
0	1	1	0	6	ACK	SYN	B	6	F	V	f
0	1	1	1	7	BEL	ETB	'	7	G	W	g
1	0	0	0	8	BS	CAN	(	8	H	X	h
1	0	0	1	9	HT	EM	)	9	I	Y	i
1	0	1	0	10	LF	SUB	*	:	J	Z	j
1	0	1	1	11	VT	ESC	+	;	K	[	k
1	1	0	0	12	FF	FS	,	<	L	\	l
1	1	0	1	13	CR	GS	-	=	M	]	m
1	1	1	0	14	SO	RS	.	>	N	^	n
1	1	1	1	15	SI	US	/	?	O	_	o

- ☐ 25H
- ☐ DC25
- ☒ 1010010 ฐานสอง
- ☐ 0010101 ฐานสอง
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

3

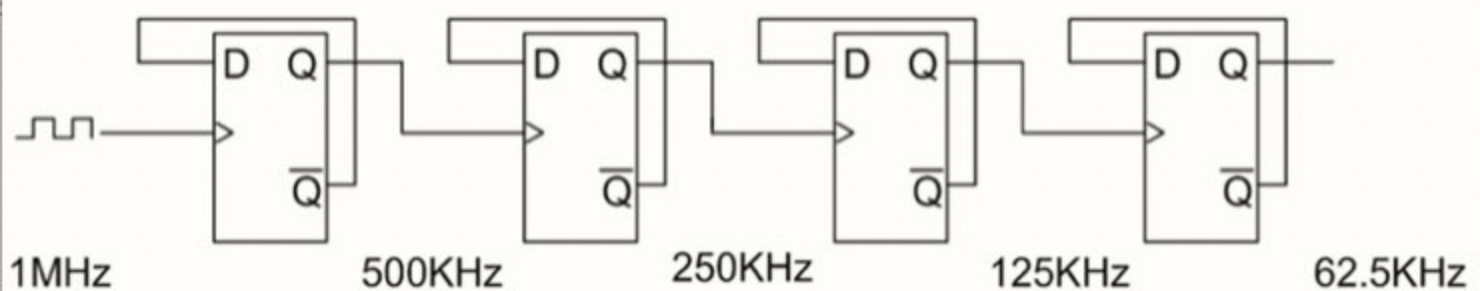
โปรแกรมหนึ่งในคอมพิวเตอร์ปรากฏข้อมูล 0x3FB ข้อใดกล่าวถูกต้อง

- ☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานแปด
- ☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสิบ
- ☒ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสิบหก
- ☐ เลขดังกล่าวเป็นเลขฐานสอง
- ☐ ไม่มีข้อใดถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

6

จากรูปเป็นตัวอย่างป้อนความถี่ 1MHz ผ่าน D-FF จำนวน 4 ตัว ได้ความถี่ตัวสุดท้าย 62.5KHz ถ้าสมมติป้อนความถี่ 32KHz ต่อ D-FF ก็ตัวถึงได้ความถี่ประมาณใกล้เคียง 1Hz



- ☐ 13ตัว
- ☐ 14ตัว
- ☒ 15ตัว ✓
- ☐ 16ตัว
- ☐ 17ตัว

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

7

สมศักดิ์บอกว่าได้ไฟล์เพลง แบบ 24bit 192Khz เขาหมายความว่าอะไร ขอได้อธิบายได้ถูกต้อง

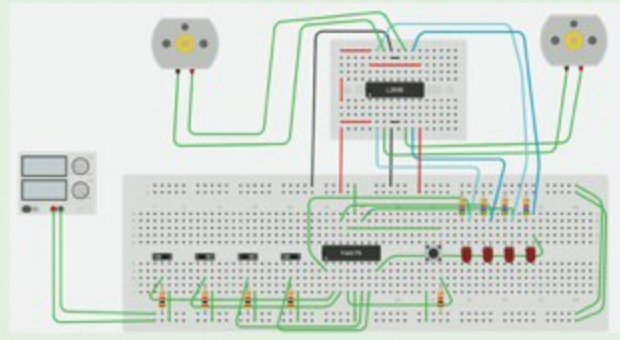
- ☐ น่าจะเป็นชื่อไฟล์
- ☐ เป็นไฟล์สัญญาณรูปคลื่น sine wave ขนาด 192KHz
- ☐ เป็นไฟล์เพลงที่มีขนาด 24Mb ยาว 192K
- ☐ เป็นไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำ เดียวนี้เขา Com 64 bit แล้วล้ำสมัย
- ☒ ไฟล์sampling ที่ 192หมื่นครั้งในหนึ่งวินาที ละเอียดถึง 2ยกกำลัง24 ระดับ ✓
- ☐ สมศักดิ์คงสับสนบอกอะไรไม่รู้เรื่อง มันเพี้ยนแน่นอน

✓ ถูกต้อง 1.5/1.5 คะแนน

3

จากรูปวงจร ใช้ IC L293D ที่นิยมใช้ในการขับมอเตอร์ในโครงงานต่างๆมากมาย นำ IC ดังกล่าวมาต่อโดยใช้สัญญาณจาก Latch ซึ่งกำหนดสวิตช์ตามรูปคือ (ลำดับจากซ้ายมือไปขวามือ) ซ้าย ขวา ขวา ซ้าย

เมื่อให้วงจรทำงาน และกด Switch หนึ่งครั้ง มอเตอร์ทางซ้ายมือและทางขวามือหมุนในทิศทางใด



https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EXubCGAKdI9KrwYg1w_a3EoBsEm7VAp9zCh_Fo0c6Exkpg?e=yeG5US

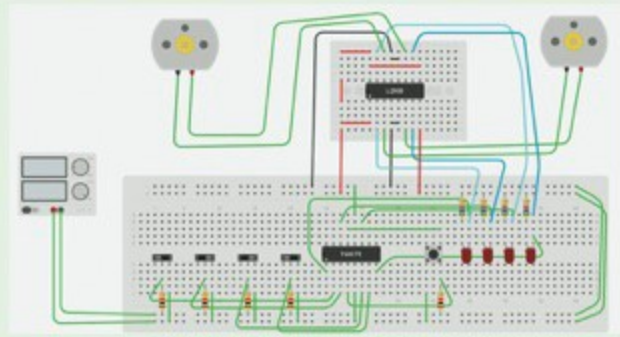
- ☐ มอเตอร์ซ้ายมือและขวามือหมุนในทิศทางเดียวกันคือตามเข็มนาฬิกา
- ☐ มอเตอร์ซ้ายมือและขวามือหมุนในทิศทางเดียวกันคือตามทวนเข็มนาฬิกา
- ☒ มอเตอร์ซ้ายมือหมุนตามเข็มนาฬิกา ส่วนมอเตอร์ขวามือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ✓
- ☐ มอเตอร์ขวามือหมุนตามเข็มนาฬิกา ส่วนมอเตอร์ซ้ายมือหมุนทวนเข็มนาฬิกา

✓ ถูกต้อง 1.5/1.5 คะแนน

4

จากรูปวงจร ใช้ IC L293D ที่นิยมใช้ในการขับมอเตอร์ในโครงงานต่างๆมากมาย นำ IC ดังกล่าวมาต่อโดยใช้สัญญาณจาก Latch ซึ่งกำหนดสวิตช์ตามรูปคือ (ลำดับจากซ้ายมือไปขวามือ) ซ้าย ขวา ขวา ซ้าย

หากต้องการให้มอเตอร์ทั้งสองตัวหมุนทวนเข็มนาฬิกา จะต้องกำหนดสวิตช์อย่างไร (ลำดับสวิตช์จากซ้ายไปขวามือ)



https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EXubCGAKdI9KrwYg1w_a3EoBsEm7VAp9zCh_Fo0c6Exkpg?e=yeG5US

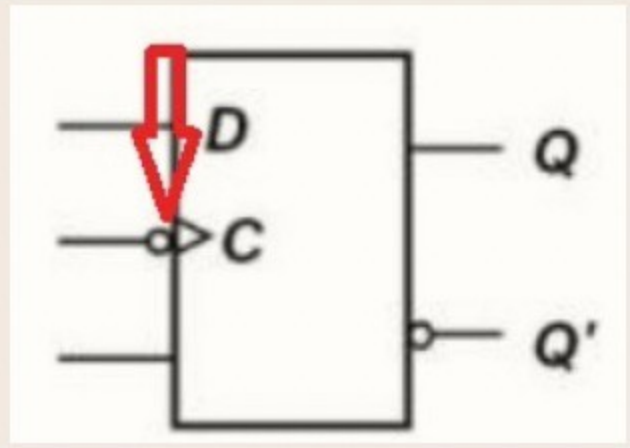


- ☐ ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย
- ☐ ขวา ขวา ซ้าย ซ้าย
- ☐ ซ้าย ซ้าย ขวา ขวา
- ☒ ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ✓

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

4

วงกลมตรงลูกศรสีแดงชี้คืออะไร

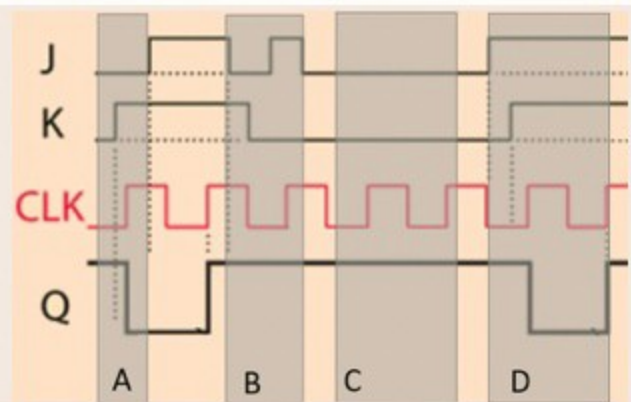


- ☒ บอกให้รู้ว่าทำงานที่ขอลาลง ✓
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานที่ขอขาขึ้น
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานเป็น clock
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานเป็น output
- ☐ บอกให้รู้ว่าทำงานได้สองทิศทาง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

5

กราฟการทำงานของ JK นี้แบ่งออกเป็น สีช่วง ช่วงใดคือช่วง Toggle

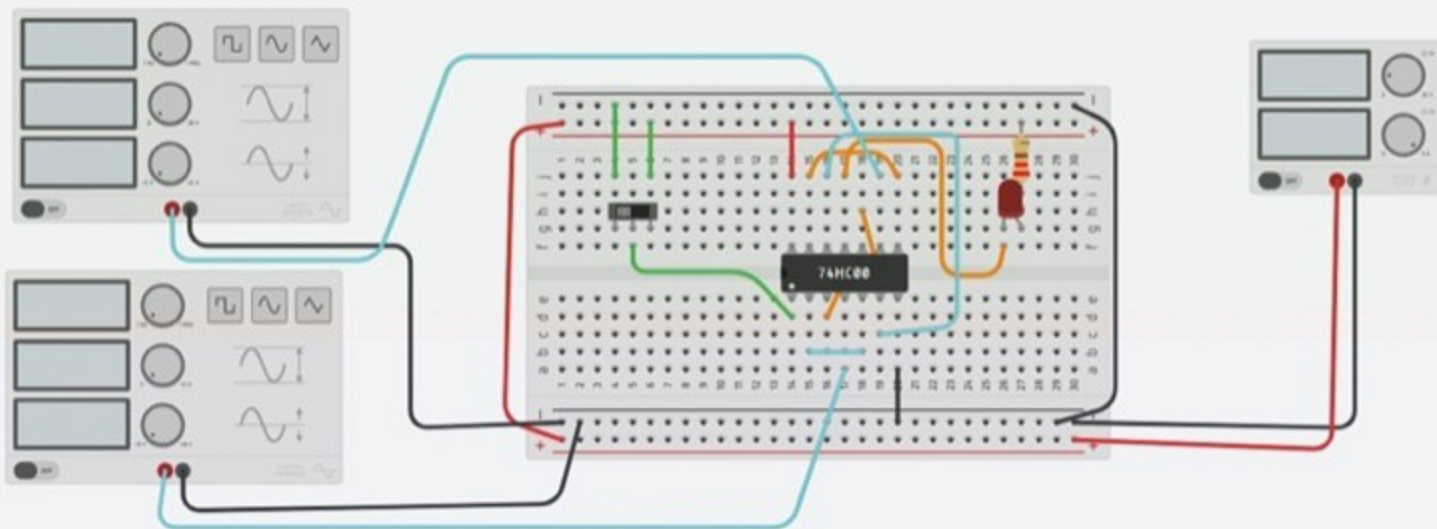


- ☐ A
- ☐ B
- ☐ C
- ☒ D ✓
- ☐ A กับ B
- ☐ B กับ C
- ☐ A กับ D

5

กรณีแก้จุดผิดพลาดในวงจรเสร็จแล้ว เราสามารถเปลี่ยน 7400 เป็น 7402 ได้ สามารถใช้งานได้ ผลลัพธ์เหมือนกันหรือไม่

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EbNCb7S5zRhPnVA2lC94R0EBcpMv6iVLfcnZI-YOe3bVHQ?e=WB6148



- ☒ เปลี่ยนแทนกันไม่ได้ ✓
- ☐ เปลี่ยนแทนกันได้แน่นอน

✓ ถูกต้อง

7

สมมติข้อมูลเป็น 0110 และแรงดัน Vref เป็น 12Volt แรงดันที่คำนวณได้เป็นเท่าใด



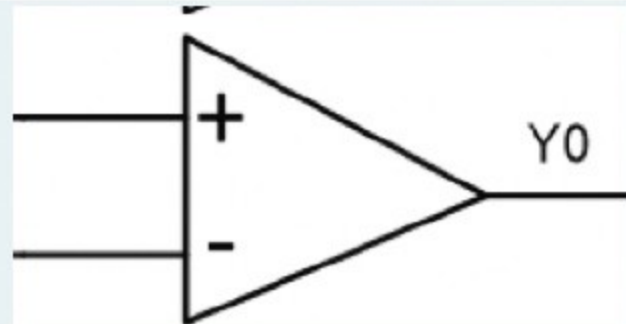
$$V_{\text{out}} = -V_{\text{ref}} \left(b_3 \frac{1}{2} + b_2 \frac{1}{4} + b_1 \frac{1}{8} + b_0 \frac{1}{16} \right)$$

- ☐ ประมาณ -5 ถึง -8
- ☒ ประมาณ -9 ถึง -11 ✓
- ☐ ประมาณ -12 ถึง -14
- ☐ ประมาณ -15 ถึง -20

✓ ถูกต้อง 0.5/0.5 คะแนน

8

อุปกรณ์ในสัญลักษณ์ตัวนี้เรียกชื่อว่าอะไร

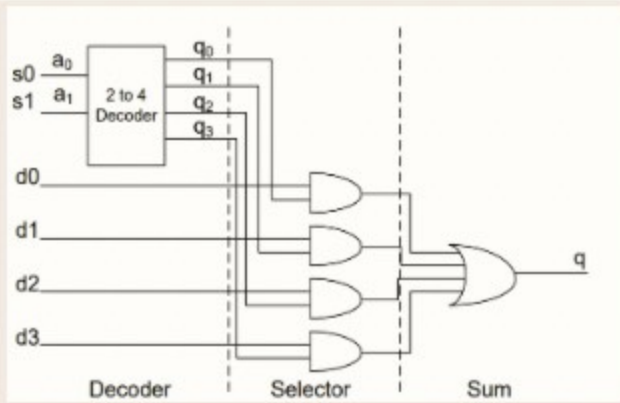


- ☐ Opto amplifier
- ☐ Operator amplifier
- ☒ Operational amplifier ✓
- ☐ Oamp

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

1

ข้อใดกล่าวถูกต้อง



- ☐ MUX คือวงจรรวมสัญญาณ เช่นสัญญาณ 4 เส้น จับรวมกันเหมือนบวก และส่งไปสายเส้นเดียว และ DEMUX จะทำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณด้วยวงจร decoder
- ☐ จากรูปสัญญาณข้อมูล(Data) มีสองเส้นคือ s0 กับ s1
- ☒ จากรูปถ้าเปลี่ยน decoder เป็น 3 to 8 พร้อมกับเพิ่ม AND gate อีก 4 ตัว และใช้ OR gate แบบ 8 input วงจรจะกลายเป็น MUX 8 to 1
- ☐ Output จาก decoder จะอยู่ในรูป 0111 กรณีที่ s0 เป็น 0 และ s1เป็น 0 เป็นผลให้ข้อมูลที่ d0 ถูกส่งออกไป q
- ☐ ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

2

ใน Latch และ Buffer circuit มักจะมีขาสัญญาณ OE หมายความว่าอย่างไร ตัวเลือกใดเหมาะสม

- ☐ เป็นขาที่ทำงานตามสัญญาณนาฬิกา เพื่อใช้ในการบอกให้ Latch เก็บข้อมูล
- ☒ ใช้ควบคุมทางด้านเอาต์พุต โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะเป็น high impedance state
- ☐ ใช้ควบคุมด้านเอาต์พุต โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะที่เอาต์พุตเป็น "0"
- ☐ ใช้ควบคุมด้านเอาต์พุต โดยถ้าไม่สั่งให้ active จะมีสถานะที่เอาต์พุตเป็น "1"
- ☐ ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

✓ ถูกต้อง 1/1 คะแนน

3

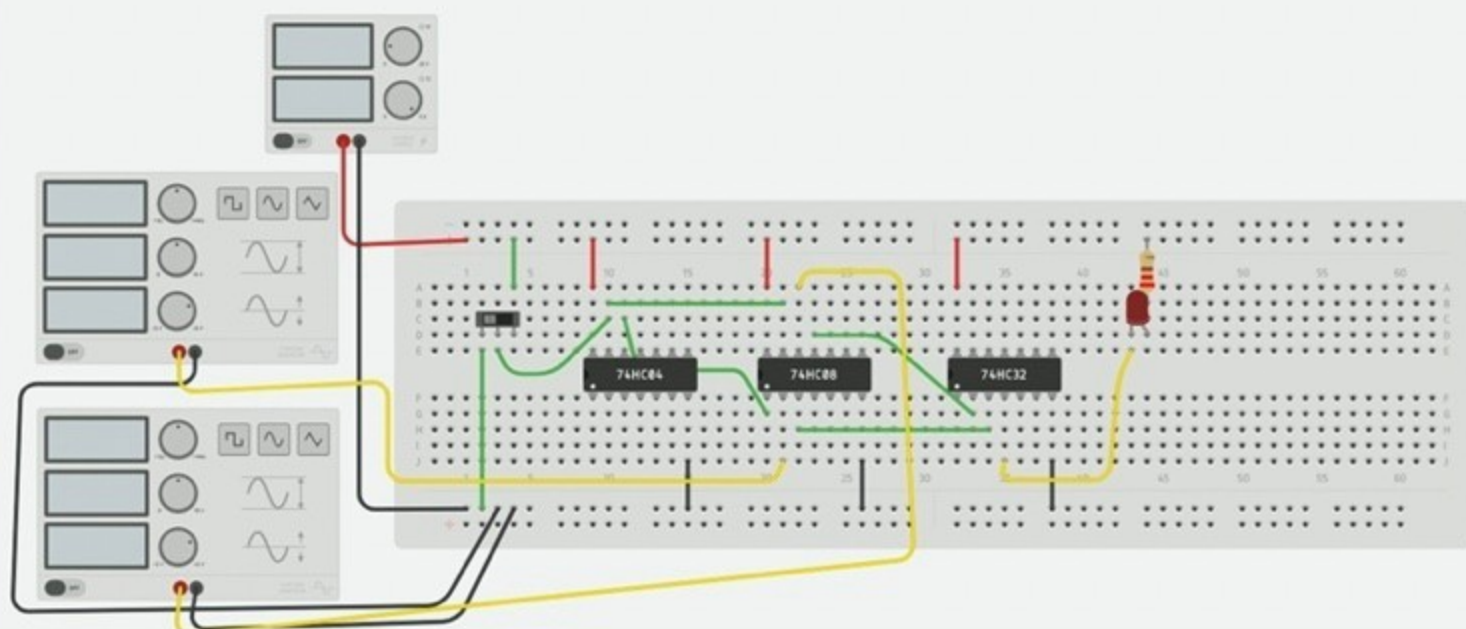
สมศักดิ์ต้องวงจรโดยเอาต์พุตออกจาก IC นำไปป้อนเป็น input ให้แก่ gate จำนวน 20 ตัว ปรากฏว่าแรงดัน drop ในสถานะ high ต่ำกว่า 1.5V แทนที่จะเป็น 5V สมศักดิ์ควรแก้ไขด้วยวิธีการใด ในฐานนะที่คุณได้เรียนวิชา ICS ช่วยแนะนำเขาหน่อย

- ☐ สมศักดิ์เอาไว้ในคาบเรียนเราจะถามอาจารย์ให้
- ☐ แนะนำว่าต้องใช้ MUX น่าจะแก้ปัญหได้ แบบ 20 to 1
- ☐ แนะนำว่าต้องใช้ Decoder น่าจะแก้ปัญหได้แบบ 2 to 4
- ☒ แนะนำว่าต้องใช้ Buffer ขยายสัญญาณขับเอาต์พุตที่ละ 5 ตัวสิชุด
- ☐ เดี่ยวเรากับไปดู Clip ที่อาจารย์อธิบายก่อนแล้วจะมามอก

3

สมศักดิ์ได้แก้ไขวงจรที่ผิดเสร็จแล้ว และเขาตรวจพบว่า **7404** เสียไม่สามารถใช้งานได้ และ IC ก็หมดแล้วเหลือเพียง 7432 กับ 7408 ที่ต่อไว้ในบอร์ดเท่านั้น คำถามคือเขาสามารถดัดแปลง IC ที่เหลืออยู่ให้สามารถทำงานแทน 7404 ส่วนที่ขาดไปได้หรือไม่?

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EbNCb7S5zRhPnVA2IC94R0EBcpMv6iVLfcnZI-YOe3bVHQ?e=PT5hko

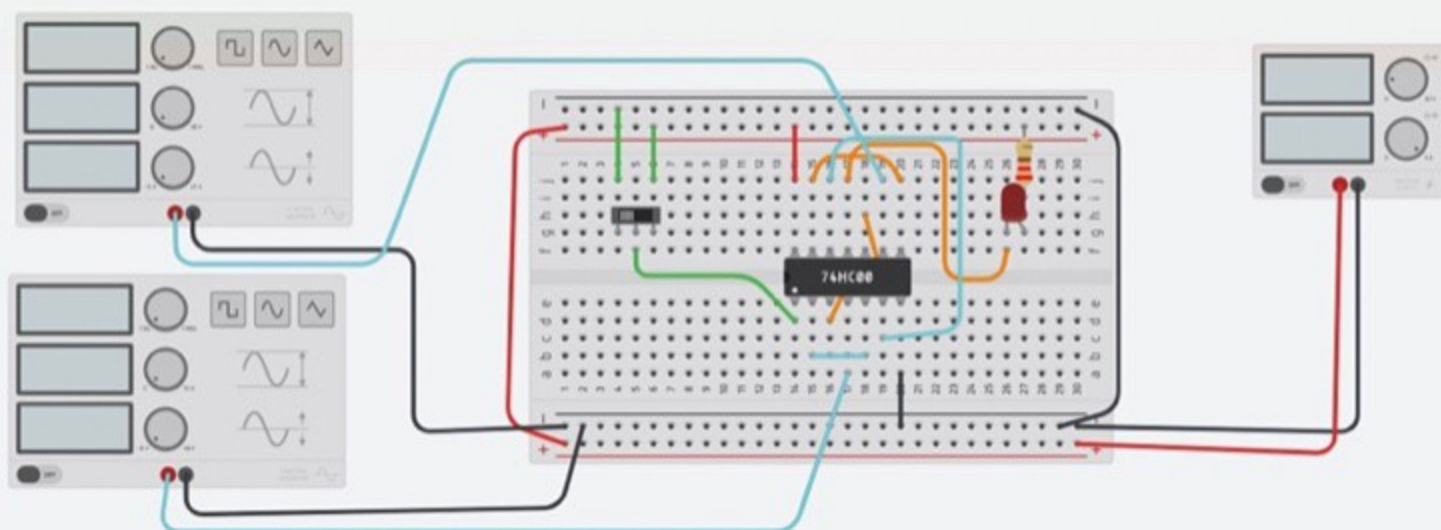

☐ ได้แน่นอน

☒ ไม่ได้ต้องใช้ 7404 หรือรอ NAND gate ในวันพรุ่งนี้ค่อยเอามาต่อ ✓

4

วงจรนี้เมื่อเทียบกับที่ต่อใน video มีจุดผิดพลาดหรือไม่

https://kmitlthailand-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/supakit_no_kmitl_ac_th/EbNCb7S5zRhPnVA2IC94R0EBcpMv6iVLfcnZI-YOe3bVHQ?e=WB6148


☐ ไม่มีจุดผิดพลาด

☒ มีจุดผิดพลาด ✓